📌 GIS / **Quiz 2.** Habilidad - General

Taller 2. Búsqueda y Selección
R.TSIG/activity/TSIG_Taller2.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T2.rar
- qgis_distribucion_porcentual.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Utilizando la herramienta de medición o measure y el encajado o snap por vértice de entidad, determine cuanto es el valor del área y el perímetro periféricos cartesianos que rodea las manzanas 30, 36, 29, 35, 28, 34 (Campo *MZVER* de la capa *Barrios.shp*). ¿Cuáles de los siguientes valores son los aproximadamente más correctos? * 1 point

Instrucciones:

- Recuerde que la sumatoria de los perímetros de los polígonos individuales no es igual al perímetro periférico requerido, debido a que se deben descontar las longitudes traslapadas de los bordes internos
- Capa: *Barrios.shp*
- Para este punto es necesario presentar capturas de pantalla realizando la medición
- QGIS query: *"MZVER" IN ('0030', '0036', '0029', '0035', '0028', '0034')*
- Opcionalmente puede exportar los polígonos filtrados a una nueva capa y desde el modo de edición agregar polígonos conectores de unión entre manzanas y disolver en un único polígono



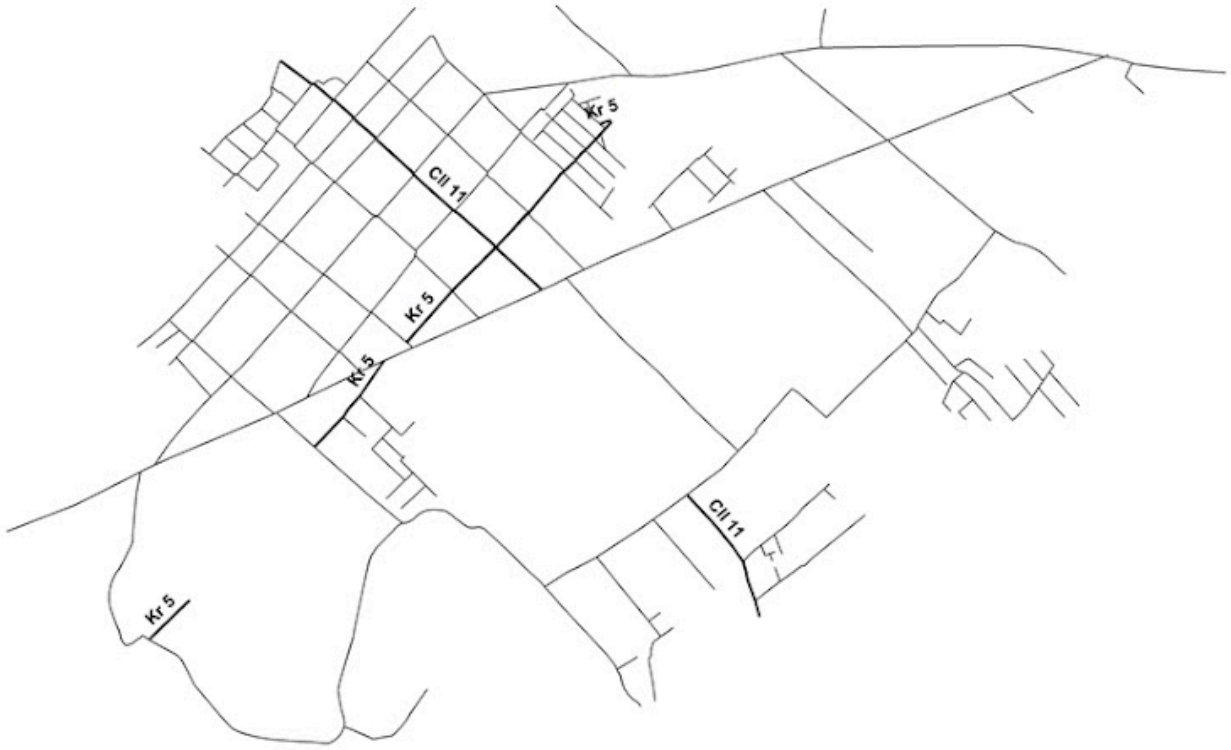
Mark only one oval.

- ◯ Área: 6.59 acres, Perímetro: 2169.82 pies
- ◯ (No resuelto)

4. 2. De forma interactiva utilizando Shift+clic del mouse, seleccione las tuberías que se encuentran alineadas a lo largo de la Carrera Quinta y la Calle Once. ¿Cuantos tramos de tubería cumplen con esta condición? * 1 point

Instrucciones:

- Las calles pueden presentar tramos discontinuos por lo que deberá verificar en toda la extensión del mapa los tramos solicitados
- Como referencia filtrar las vías usando "VIA_NOMENC" in ('Cll 11', 'Kr 5')
- Debe utilizar las capas Vias_Urbanas.shp y Red_Acueducto.shp para analizar los tramos a seleccionar
- La selección manual es para las tuberías alineadas a las vías indicadas, no las transversales que se intersectan con las vías solicitadas
- Para identificar fácilmente los tramos seleccionados, cree un campo numérico entero corto con el nombre P2 y asigne 1 a las tuberías seleccionadas



Mark only one oval.

- 28 tramos
- (No resuelto)

5. 3. De forma interactiva utilizando Shift+clic del mouse, seleccione las tuberías que se encuentran alineadas a lo largo de la Carrera Quinta y la Calle Once. ¿Cuál es la longitud total de los tramos seleccionados en Yardas americanas? * 1 point

Instrucciones:

- Siga las indicaciones de seleccion descritas en el punto anterior
- Cree un campo de atributos numérico doble denominado *LengYard*
- Utilizando el calculador de geometría, calcule la longitud de cada tramo en las unidades solicitadas
- Para las tuberías seleccionadas realice una estadística de campo para obtener la longitud total de los tramos
- En la captura de pantalla debe mostrar la tabla de atributos con el cálculo realizado para cada tubería y la ventana de resultados de la estadística
- En QGIS LYard = *length(@geometry)*1.09361*

Mark only one oval.

- ◯ 1433.085 Yard (US)
- ◯ (No resuelto)

6. 4. De forma interactiva utilizando Shift+clic del mouse, seleccione las tuberías que se encuentran alineadas a lo largo de la Carrera Quinta y la Calle Once. ¿Cual es el diámetro de las tuberías seleccionadas? * 1 point

Instrucciones:

- Siga las indicaciones de seleccion descritas en el punto anterior
- En la captura de pantalla debe mostrar la tabla de atributos con solo las tuberías seleccionadas y el campo ACUE_DIAME visible el cual contiene valores en pulgadas

Mark only one oval.

- ◯ 3"
- ◯ (No resuelto)

7. 5. Utilizando la función de selección por atributos, seleccione todas aquellas tuberías que tengan diámetro mayor o igual a 4” y cuya longitud de tramo sea mayor o igual a 124 metros. ¿Cuánto es la sumatoria de la longitud total de los tramos que cumplen esta condición? * 1 point

Instrucciones:

- Para desarrollar correctamente este ejercicio, utilice la capa original Red_Acueducto.shp y NO recalcule la longitud geométrica de las entidades registradas en el campo Shape_Leng cuyo valor es en metros
- QGIS select: *"ACUE_DIAME" >= 4 and "Shape_Leng" >= 124*

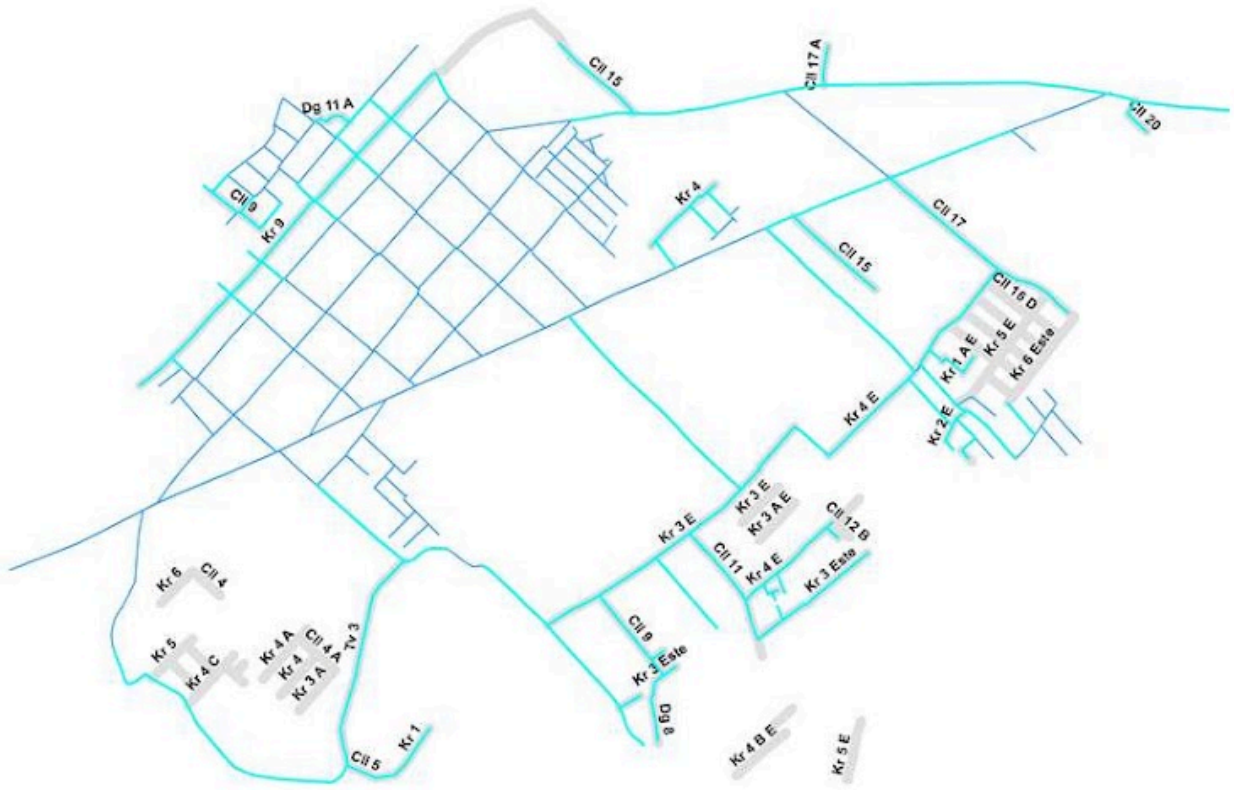
Mark only one oval.

- [ ] 2330 metros
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Utilizando la función de selección por localización, resalte todas aquellas tuberías del sistema de acueducto que se intersecan con las vías en afirmado. ¿Cuánto es la sumatoria de la longitud total de los tramos de tuberías de acueducto intersecan con los tipos de vías solicitadas? * 1 point

Instrucciones:

- Sí al menos un nodo de la tubería esta sobre la vía o la interseca, esta deberá ser seleccionada
- Recuerde que primero debe filtrar o seleccionar todas las vías en afirmado para poder realizar este procedimiento correctamente, utilizar el campo *VIA_RODADU* para el filtrado de las vías
- El método de selección a utilizar es "Intersect the source layer feature"
- Para el total de la longitud utilice en la estadística el campo Shape_Leng cuyo valor esta registrado en metros
- QGIS = *"P6" is not NUL*L
- En la ilustración se resaltan en color cian los tramos de tubería a seleccionar



Mark only one oval.

- 8647.39 metros
- (No resuelto)

9. 7. Utilizando la función Resumir o Summarize, sobre el campo *VIA_RODADU* de la capa de vías urbanas, determine el valor de la sumatoria total de la longitudes en kilómetros y el conteo de tramos de vías pavimentadas * 1 point

Instrucciones:

- Agregue nuevamente la capa de vías urbanas
- Cree un campo nuevo numérico doble y calcule la longitud cartesiana o planar de cada tramo en kilómetros, nombrar como *Longkm*
- Ejecute el resumen estadístico a partir del campo de agrupamiento indicado y totalizando para el campo *Longkm* creado
- Para el resultado final, considere como vías pavimentadas las clases *"Pavimentada" y "Pavimentado"* que se encuentran en el campo *VIA_RODADU*
- Este punto solo será válido si se utiliza la herramienta *Summarize* de ArcGIS o *Statistics By Categories* de QGIS

Mark only one oval.

- [ ] 104 tramos que suman 15.93 km
- [ ] (No resuelto)

10. 8. A partir del catálogo nacional de estaciones del IDEAM (CNE_IDEAM_20220129.shp), seleccione por atributos todas aquellas estaciones que se encuentran entre las latitudes 3 a 7 y las longitudes -76 a -72 y cuya altitud sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. Indique el número de estaciones seleccionadas * 1 point

Instrucciones:

- En la expresión de selección utilizar >= y <= para incluir estaciones que también estén en el borde de las latitudes y longitudes solicitadas
- En la captura de pantalla incluya la ventana de la herramienta Select By Attibutes o el filtro con la expresión SQL utilizada para el filtrado
- En el fondo deberá observarse la red completa de las estaciones y las estaciones seleccionadas.
- QGIS: *"latitud" >= 3 AND "latitud" <= 7 AND "longitud" >= -76 AND "longitud" <= -72 AND "altitud" >= 3000*

Mark only one oval.

- [ ] 112 estaciones
- [ ] (No resuelto)

11. 9. A partir de la selección de estaciones realizada en el punto anterior y mediante la realización de un resumen estadístico a partir del campo CATEGORIA, indique el número de estaciones encontradas para cada categoría. Seleccione las respuestas correctas * 9 points

Instrucciones:

- ArcGIS R.LTWB/blob/main/activity/CNEStation/Readme.md
- QGIS R.IAMB/blob/main/activity/CNEStation/Readme.md
- En la captura de pantalla incluya la ventana de la herramienta *Summarize* de ArcGIS o *Statistics By Categories* de QGIS y la tabla de resultados con el conteo de estaciones
- Verifique que el total de conteo de estaciones corresponda al total de estaciones obtenidos en el punto anterior

Tick all that apply.

- [ ] Agrometeorológica: 1
- [ ] Climática Ordinaria: 9
- [ ] Climática Principal: 24
- [ ] Limnigráfica: 14
- [ ] Limnimétrica: 10
- [ ] Meteorológica Especial: 24
- [ ] Pluviográfica: 5
- [ ] Pluviométrica: 24
- [ ] Sinóptica Principal: 1
- [ ] (No resuelto)

12. 10. Análisis de densidad y cobertura: a partir del catálogo nacional de estaciones del IDEAM (CNE_IDEAM_20220129.shp), filtre o seleccione por atributos todas las estaciones cuya categoría es climatológica ordinaria excluyendo todas aquellas estaciones que se encuentran en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina. A partir del límite espacial del dominio geográfico de las estaciones calcule la densidad de estaciones y el conteo por tipo de tecnología. Seleccione las respuestas correctas * 9 points

Instrucciones:

- Cree un mapa nuevo y asigne el sistema de proyección de coordenadas 9377 MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional (en ArcGIS for Desktop utilice el archivo MAGNA_OrigenNacional.prj)
- Agregue la capa de estaciones CNE_IDEAM_20220129.shp y filtre o seleccione las estaciones solicitadas
- Exporte las estaciones filtradas a una nueva capa nombrando como *EstClimOrdContinental.shp* utilizando el CRS 9377 MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
- Desde las propiedades de la capa exportada, identifique la extensión o dominio espacial de la capa (top, botton, right, left). Valores límite en metros
- Calcule el tamaño del dominio regular en km² = ((Right - Left)*(Top-Bottom))/1000000. *QGIS: ((x_max(@geometry) - x_min(@geometry))* (y_max(@geometry)-y_min(@geometry))) / 1000000*
- Divida el número de estaciones entre el tamaño del dominio regular en km²
- A partir de la capa EstClimOrdContinental.shp, genere un resumen estadístico a partir del campo TECNOLOGIA y obtenga el conteo de estaciones para cada tipo. *Summarize* de ArcGIS o *Statistics By Categories* de QGIS

Tick all that apply.

- [ ] 505 estaciones filtradas o seleccionadas
- [ ] Top: 2919060.809108 m
- [ ] Bottom: 1135598.111074 m
- [ ] Right: 5570198.883226 m
- [ ] Left: 4473534.641334 m
- [ ] Densidad: 0.000258198 estaciones / km²
- [ ] Cobertura por estación: 3872.99 km²/est
- [ ] Estaciones Automáticas con Telemetría: 61
- [ ] Estaciones Convencionales: 444
- [ ] (No resuelto)

13. 11. A partir del archivo de zonificación hidrográfica de Colombia del año 2013 (Zonificacion_hidrografica_2013) y utilizando un resumen estadístico *Summarize* de ArcGIS o *Statistics By Categories* de QGIS, determine el número de polígonos, el área en km² (campo Akm2) y la desviación estándar de cada Area Hidrográfica. Calcule la distribución porcentual de áreas en la tabla de resultados y cree una gráfica de barras de GIS. Seleccione las respuestas correctas. * 10 points

Instrucciones:

- ArcGIS R.LTWB/activity/CNEStation/Readme.md
- QGIS R.IAMB/activity/CNEStation/Readme.md
- Para la representación, disuelva y cree los mapas de Áreas y Zonas hidrográficas
- En el documento soporte debe presentar el procedimiento realizado para el cálculo de la distribución porcentual de las áreas hidrográficas respecto al total del área de los polígonos
- Disolver las SZH por *NOM_AH,* nombrar cómo *AH_2013.shp* y ejecutar qgis_distribucion_porcentual.py para obtener la distribución porcentual dentro de la capa creada
- Presentar una gráfica de barras mostrando la distribución porcentual de las áreas

Tick all that apply.

- [ ] Amazonas: 57 polígonos
- [ ] Caribe: 46 polígonos
- [ ] Magdalena Cauca: 105 polígonos
- [ ] Orinoco: 73 polígonos
- [ ] Pacifico: 35 polígonos
- [ ] Amazonas: área 341164.546175 km²
- [ ] Pacifico: área 77384.832058 km²
- [ ] Pacifico: desv.std 1350.71 km²
- [ ] Amazonas: 29.970809 % del total del área de Colombia
- [ ] Pacifico: 6.798 % del total del área de Colombia
- [ ] (No resuelto)

14. 12. A partir del archivo de zonificación hidrográfica de Colombia del año 2013 (Zonificacion_hidrografica_2013), filtre los polígonos del Area Hidrográfica 5 correspondientes al Pacífico para las Zonas Hidrográficas 54 - San Juán y 52 - Patía, Utilizando el filtro anterior, seleccione por localización todas estaciones del catálogo nacional (CNE_IDEAM_20220129.shp) que se intersecan con los polígonos filtrados y determine el número de estaciones por ESTADO. Seleccione las respuestas correctas. * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] 185 estaciones se encuentran en la zonificación hidrográfica filtrada
- [ ] Activa: 143
- [ ] En Mantenimiento: 1
- [ ] Suspendida: 41
- [ ] Dirección 2D absoluta respecto a la horizontal, °: 7.0612
- [ ] 77.84% de estaciones activas o en mantenimiento
- [ ] Cota de estaciones entre 3 y 3814 m.s.n.m
- [ ] La primer estación se instaló en la fecha 1915.1.15
- [ ] La estación más reciente se instaló en la fecha 2021.12.01
- [ ] (No resuelto)

15. 13. 📜 **Investigación**: descargue las últimas versiones del Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM - CNE, el Catálogo de otras entidades y la capa de Subzonas Hidrográficas de Colombia - SZH y realice un análisis de densidad, cobertura y elevación o cota utilizando el área geográfica en km² de cada de las 5 Áreas Hidrográficas - AH de Colombia * 5 points

Instrucciones:

- CNE: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Cat-logo-Nacional-de-Estaciones-del-IDEAM/hp9r-jxuu
- CNE: https://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
- SZH: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Zonificaci-n-Hidrogr-fica-Colombia/5kjg-nuda
- CNE y SZH: https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/tree/main/tool/PMP/dataset
- R.LTWB/blob/main/activity/CNEStationElevation/Readme.md
- Investigue cual es el valor recomendado de densidad y cobertura por la https://wmo.int / y realice un análisis cuantitativo de cuales zonas cumplen o no con los valores recomendados y cuantas estaciones adicionales son requeridas en cada Área Hidrográfica para cumplir con estos valores. (WMO No. 168)
- Este punto solo es válido si presenta capturas de pantallas detalladas en el informe técnico y si realizó todo el procedimiento en QGIS

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

16. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

17. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q2Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms